

TỔNG QUAN BÀI THI

	Tên bài	Tệp bài làm	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Điểm
Bài 1	Hình chữ nhật	HCN.*	HCN.INP	HCN.OUT	3
Bài 2	Phần tử đại diện	DAIDIEN.*	DAIDIEN.INP	DAIDIEN.OUT	4
Bài 3	Độ lệch số	DOLECH.*	DOLECH.INP	DOLECH.OUT	3

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++.

Hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây:

Bài 1. Hình chữ nhật

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật A và B có các cạnh song song với các trục tọa độ. Hình chữ nhật A có tọa độ 2 đỉnh trên một đường chéo là: (x_1, y_1) và (x_2, y_2) . Hình chữ nhật B có tọa độ 2 đỉnh trên một đường chéo là: (u_1, v_1) và (u_2, v_2) .

Hãy xác định diện tích hình chữ nhật lớn nhất trong số diện tích của hai hình chữ nhật trên.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản HCN.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi 4 số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 ($|x_1|, |y_1|, |x_2|, |y_2| \leq 5 \times 10^4$, $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$).
- Dòng thứ hai ghi 4 số nguyên u_1, v_1, u_2, v_2 ($|u_1|, |v_1|, |u_2|, |v_2| \leq 5 \times 10^4$, $u_1 \neq u_2$, $v_1 \neq v_2$).
- Các số trên mỗi dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản HCN.OUT một số duy nhất là diện tích hình chữ nhật lớn nhất tìm được.

Ràng buộc:

- Có 70% số test ứng với 70% số điểm có $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2, u_1, v_1, u_2, v_2 \leq 100$.
- Có 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

HCN.INP	HCN.OUT	Giải thích
2 3 4 6 5 4 2 3	6	Diện tích 2 hình chữ nhật A, B lần lượt là 6 và 3 nên đáp án là 6.

Bài 2. Phần tử đại diện

Cho dãy số A gồm N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($|A_i| \leq 10^6$; $i = 1, 2, 3, \dots, N$) và số nguyên K.

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- Tìm giá trị nhỏ nhất của giá trị các phần tử trong dãy số A và lớn hơn K.
- Tìm cách chọn K phần tử liên tiếp nhau trong dãy số A sao cho tổng giá trị của chúng là lớn nhất.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản DAIDIEN.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên dương N, K ($1 \leq K \leq N \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$.
- Các số trên mỗi dòng ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản DAIDIEN.OUT theo cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi một số là giá trị nhỏ nhất của giá trị các phần tử trong dãy số A và lớn hơn K. Nếu không tìm được giá trị của phần tử nào trong dãy số A thỏa mãn thì ghi số -1.
- Dòng thứ hai ghi tổng giá trị lớn nhất của K phần tử liên tiếp nhau tìm được trong dãy số A.

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm có $N \leq 10^3, K \leq 2$.
- Có 30% số test ứng với 30% số điểm có $N \leq 10^3, 2 < K \leq 10^3$.
- Có 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm có $10^3 < N, K \leq 10^6$.

Ví dụ:

DAIDIEN.INP	DAIDIEN.OUT	Giải thích
9 2	3	- Trong dãy số A chỉ có phần tử thứ 7 có giá trị 3 thỏa mãn điều kiện.
9 -1 9 -8 -2 -2 3 5 -8	8	- Có 3 cách chọn 2 phần tử liên tiếp nhau thỏa mãn điều kiện, đó là các cặp phần tử ở các vị trí: (1, 2), (2, 3), (7, 8) và tổng giá trị của các phần tử được chọn là 8.

Bài 3. Độ lệch số

Cho dãy số A gồm N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$. Độ lệch số của 2 phần tử A_i, A_j ($1 \leq i < j \leq N$) trong dãy số A được xác định là $|A_i - A_j|$.

Hãy xác định số cách chọn các cặp phần tử A_i, A_j ($1 \leq i < j \leq N$) của dãy số A sao cho chúng có độ lệch số bằng K cho trước.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản DOLECH.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất ghi 2 số nguyên dương N và K ($N \leq 10^5, 0 \leq K \leq 2 \times 10^9$).
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên của dãy số A ($|A_i| \leq 10^9; i = 1, 2, 3, \dots, N$).
- Các số trên mỗi dòng được ghi cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản DOLECH.OUT một số nguyên dương là số cách chọn các cặp phần tử A_i, A_j ($1 \leq i < j \leq N$) của dãy số A mà chúng có độ lệch số bằng K. Nếu không tìm được cách chọn cặp phần tử nào thỏa mãn thì ghi số 0.

Ràng buộc:

- Có 70% số test ứng với 70% số điểm có $N \leq 10^3$.
- Có 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm có $10^3 < N \leq 10^5$.

Ví dụ:

DOLECH.INP	DOLECH.OUT	Giải thích
5 10	2	Có 2 cách chọn các cặp phần tử mà chúng có độ lệch số bằng 10, đó là các cặp phần tử ở các vị trí: (1, 5), (3, 4).
1 -3 5 -5 -9		

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.